

PRÁCTICA 8: EFECTO DOPPLER CON ULTRASONIDOS

1. Objetivos

- Determinar la velocidad de propagación en el aire de ondas de ultrasonidos.
- Determinar los cambios en la frecuencia para diferentes velocidades relativas entre emisor y receptor (efecto Doppler).

2. Material

- Unidad de emisión y detección de ultrasonidos.
- Carril y coche autopropulsado.
- Emisor, receptor y soportes.
- Barrera fotoeléctrica y temporizador.
- Unidad de medida Cobra-3 y ordenador.

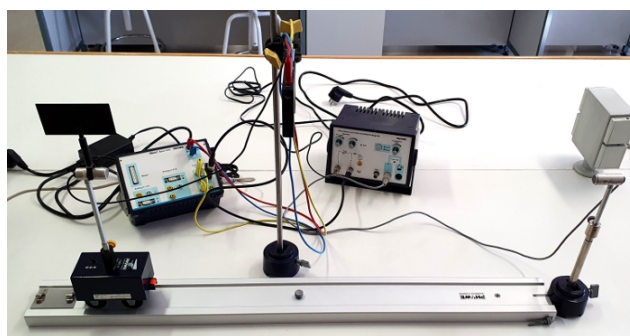


Figura 1. Montaje experimental.

3. Descripción Teórica

Si una fuente de sonido se encuentra en movimiento relativo respecto al medio de propagación, y el observador está en reposo respecto al medio, la frecuencia detectada se desplaza hacia valores más altos (respecto a la frecuencia emitida) cuando el emisor se acerca al observador y se desplaza hacia valores más bajos si el emisor se aleja del observador.

De igual modo, si es el receptor el que se encuentra en movimiento relativo respecto al medio, y el emisor está en reposo respecto al mismo, se observa un efecto similar: la frecuencia detectada aumenta cuando el receptor se acerca al emisor y disminuye cuando el receptor se aleja del emisor.

Este efecto se conoce como *efecto Doppler*.

Supongamos que emisor y receptor se mueven respecto al medio de propagación a lo largo de la dirección que los une con velocidades constantes, v_E y v_R , respectivamente (positivas o negativas en función del sentido de movimiento respecto al medio). La onda emitida se mueve con velocidad positiva constante $v_s > v_E, v_R$ respecto al medio. Analicemos el proceso de emisión y detección en el sistema de referencia de la onda, como se muestra en la Figura 2. En dicho sistema de referencia, el emisor se mueve con velocidad $v_E - v_s < 0$, y el receptor con velocidad $v_R - v_s < 0$. Por tanto, el emisor se desplaza una distancia igual a una longitud de onda λ en un intervalo de tiempo T_E , tal que

$$\lambda = T_E(v_s - v_E). \quad (1)$$

Por otro lado, el receptor cubre una longitud de onda en un intervalo de tiempo T_R tal que

$$\lambda = T_R(v_s - v_R). \quad (2)$$

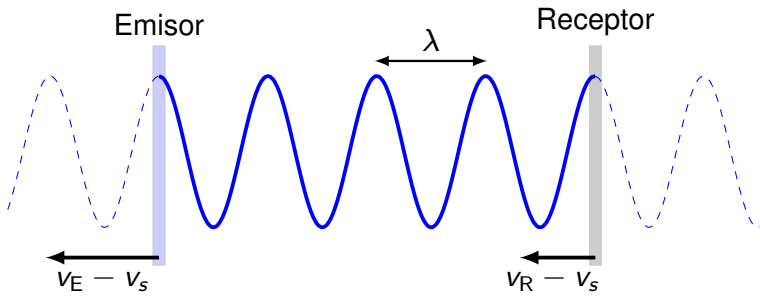


Figura 2. Movimientos del emisor y del receptor en el sistema de referencia de la onda, para $u > v_E, v_R$. Tomamos el sentido positivo de propagación de izquierda a derecha.

Los tiempos T_E y T_R corresponden por tanto a los periodos de la onda emitida y observada, respectivamente, y están relacionados por

$$\frac{T_R}{T_E} = \frac{v_s - v_E}{v_s - v_R}, \quad (3)$$

o equivalentemente, las frecuencias obedecen

$$\frac{f_R}{f_E} = \frac{v_s - v_R}{v_s - v_E}. \quad (4)$$

Es útil escribir esta relación utilizando la *velocidad relativa* entre el emisor y el receptor,

$$v \equiv v_E - v_R. \quad (5)$$

Independientemente de los sentidos de movimiento del emisor y del receptor, la velocidad relativa es positiva cuando el emisor y el receptor se acercan, y es negativa cuando ambos se alejan.

La expresión (4) puede escribirse como

$$f_R = f_E \left(1 + \frac{v}{v_s - v_E} \right), \quad (6)$$

donde vemos que cuando emisor y receptor se acercan ($v > 0$), la frecuencia observada aumenta, y cuando ambos se alejan ($v < 0$), la frecuencia observada disminuye.

Consideremos los siguientes casos particulares.

- *Emisor en movimiento ($v_E \neq 0$) y receptor en reposo ($v_R = 0$).*

En este caso $v = v_E$, y

$$f_R = f_E \frac{1}{1 - v/v_s}. \quad (7)$$

Alternativamente, podemos escribir

$$v = v_s \left(1 - \frac{f_E}{f_R} \right). \quad (8)$$

Esta expresión nos permite obtener la velocidad u de propagación de la onda, midiendo la velocidad relativa v y las frecuencias emitida y observada.

- *Emisor en reposo ($v_E = 0$) y receptor en movimiento ($v_R \neq 0$).* En este caso

$$f_R = f_E \left(1 + \frac{v}{v_s} \right), \quad (9)$$

que se puede escribir como

$$f_R = f_E \frac{1}{1 - v/v_s} - f_E \frac{(v/v_s)^2}{1 - v/v_s} \approx f_E \frac{1}{1 - v/v_s}, \quad (10)$$

para $|v/v_s| \ll 1$. Por tanto, a primer orden en $|v/v_s|$, las dos situaciones consideradas (receptor en reposo o emisor en reposo) son idénticas.

4. Metodología

1. Encender la fuente de alimentación, el ordenador y la unidad de medida. Abrir el programa de medición *PHYWE Measure* y seleccionar como tipo de medida “Temporizador/Contador”. Las opciones del programa de medición no han de modificarse. Tras seleccionar el tipo de medida, se puede elegir entre “Temporizador”, “Contador” y “Medidor de frecuencias”.

La opción “Temporizador” activa el sensor de la puerta fotoeléctrica y permite medir la velocidad del móvil (debe estar seleccionado el modo automático, como se muestra en la Figura 3). Para medir la velocidad del móvil eléctrico, seleccionar la velocidad del móvil con el mecanismo situado en su parte superior y accionar el interruptor en el sentido deseado de la marcha. La velocidad es automáticamente medida cuando el móvil atraviesa la puerta fotoeléctrica. Es importante que la puerta fotoeléctrica esté situada aproximadamente en la mitad del carril, para que la velocidad sea lo más uniforme posible.

La opción “Contador” permite medir la frecuencia de recepción. Los valores adecuados para la medida de frecuencias son los que aparecen en la Figura 3 (debe estar seleccionado el modo manual). La frecuencia será medida cuando se presione la barra espaciadora del teclado. Si el emisor o el receptor están en movimiento, debemos esperar al instante en que atraviesen la barrera fotoeléctrica para medir la frecuencia.

2. Emisor en movimiento y receptor en reposo

- Determinar la frecuencia de la señal en reposo, realizando al menos 6 medidas.
- Seleccionar la velocidad del móvil con el control mecánico, y hacer 6 medidas de la misma en cada sentido del movimiento.
- Realizar 6 mediciones de la frecuencia observada para cada sentido del movimiento del emisor. Ajustar la amplitud de emisión de forma que la recepción sea adecuada.
- Repetir el proceso para 3 posiciones distintas del control mecánico de la velocidad del móvil.

3. Emisor en reposo y receptor en movimiento

Intercambiar los soportes verticales del emisor y del receptor, colocando este último sobre el móvil. Seguir el procedimiento de medida descrito en el punto 2.

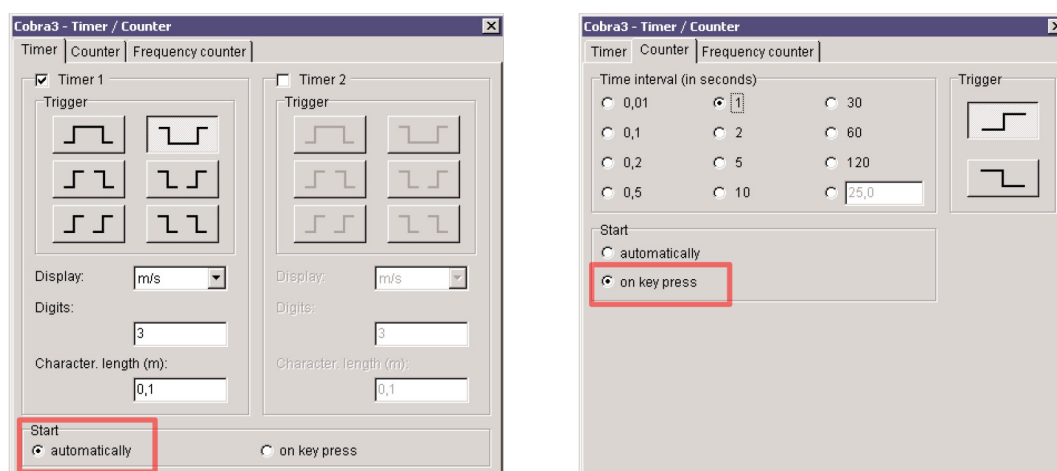


Figura 3. Configuraciones adecuadas para la medición de velocidades con la opción “Temporizador” (izquierda) y frecuencias con la opción “Contador” (derecha).

Informe científico: Cuestiones

Se debe realizar un *informe completo* sobre esta práctica incluyendo el análisis siguiente.

Emisor en movimiento y receptor en reposo

1. Representar la velocidad relativa v frente a $(1 - f_E/f_R)$. Realizar un ajuste lineal para estimar la velocidad del sonido y su intervalo de confianza al 95 %. Comparar con el valor teórico esperado,

$$\tilde{v}_s = 331.3 \sqrt{1 + \frac{T}{273.15}} \text{ m s}^{-1}, \quad (11)$$

donde T es la temperatura del aire medida en grados Celsius.

2. Representar la frecuencia observada f_R frente a $(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$, utilizando el valor $\tilde{v}_s$ para la velocidad del sonido. Determinar la frecuencia de emisión, mediante un ajuste lineal, y compararla con el valor medido.

Emisor en reposo y receptor en movimiento

3. Representar la frecuencia observada f_R en función de $(1 + v/\tilde{v}_s)$, utilizando el valor teórico $\tilde{v}_s$ para la velocidad del sonido. Utilizar un ajuste lineal para estimar la frecuencia de emisión y compararla con el valor directamente medido.
4. Analizar los valores y las incertidumbres de las diferencias $f_R - f_E(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$, utilizando los valores directamente medidos de f_R , f_E , v , y el valor $\tilde{v}_s$. Representar dichas diferencias frente a $v/\tilde{v}_s$ sin hacer ningún ajuste. En función de los resultados, discutir si en el experimento es posible observar el término cuadrático $(v/v_s)^2$ de la ecuación (10).